

Verstrahlt Wir leben inmitten von elektromagnetischen Feldern. Das macht vielen Menschen Angst. Alles Einbildung? Wissenschaftliche Studien liefern dazu überras....

Verstrahlt; Wir leben inmitten von elektromagnetischen Feldern. Das macht vielen Menschen Angst. Alles Einbildung? Wissenschaftliche Studien liefern dazu überraschende Erkenntnisse

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

22. August 2013

Copyright 2013 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: WISSEN;Verstrahlt; S. 27-29; Ausg. 35

Length: 3674 words

Byline: Anne Kunze,Max Rauner

Highlight: Die Handy-, Computer- und Stromnetze in Deutschland werden beständig ausgebaut. Sind die Strahlenquellen wirklich unschädlich? Oder zeigen elektrosensible Menschen, welche Gesundheitsrisiken die vernetzte Gesellschaft möglicherweise mit sich bringt?

Body

Im Schwarzwald, dort, wo die Täler so schmal und tief sind, dass kein Handy ein Netz findet und das Navi mit offroad kapituliert, steht eine weiß verhüllte Gestalt an der Straße. Es ist Ulrich Weiner, der mit einem Overall seinen Körper gegen Strahlen schützt. Selbst über den Kopf hat er den Anzug gestülpt. Seine Augen blicken durch ein Netz aus Silberfäden. Noch tiefer hinein in das enge Tal führt er uns, bis zu einem gammeligem Wohnwagen. Hier lebt der Flüchtling Weiner nun schon das elfte Jahr in Deckung vor elektromagnetischer Strahlung.

"Wir Elektrosensiblen sind wie Kanarienvögel", sagt Ulrich Weiner. "Die waren früher im Bergbau die Ersten, die tot von der Stange fielen, wenn Gas freigesetzt wurde." Dann wussten die Bergleute: Es ist Zeit, rasch die Grube zu verlassen. "Wir Strahlenfühlig", fährt Weiner fort, "sind Vorboten einer neuen Zeit."

In Umfragen äußern sich rund 30 Prozent der Deutschen "besorgt" über die Auswirkungen von Handystrahlung, knapp zwei Prozent stufen sich laut Bundesamt für Strahlenschutz selbst als "elektrosensibel" ein. Ulrich Weiner hält die Dunkelziffer der Strahlenfühlig für deutlich höher. Der Elektromog sei auch schuld an der Zunahme der Burn-out-Symptome: Schlaf- und Sehstörungen, Herzrasen, Kopfschmerzen, Erschöpfung. Diese Leiden erfassten früher oder später alle, die der Strahlung ausgesetzt seien. Glaubt Weiner.

Seit es Mobilfunk gibt, haben Hunderte Wissenschaftler die gesundheitlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung erforscht. Sie haben Ratten, Mäuse und Hamster mit Mikrowellen bestrahlt, Radiowellen in Schlafzimmern gemessen und Freiwillige neben Antennen schlafen lassen. Millionen von Euro flossen in Forschungsprogramme. Elektromog wurde an Runden Tischen und im Bundestag thematisiert, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) tagte, Behörden berieten, Bürgerinitiativen protestierten. Letzte Klarheit gibt es nicht - immer bleibt der bange Zweifel, ob die elektromagnetische Strahlung der Handys, Hochspannungsleitungen und Computernetze vielleicht doch schädlicher ist als behauptet.

Verstrahlt Wir leben inmitten von elektromagnetischen Feldern. Das macht vielen Menschen Angst. Alles Einbildung? Wissenschaftliche Studien liefern dazu überras....

Wer diesem Zweifel nachgeht, begegnet Verunsicherten, die nach Erklärungen für ihre Krankheiten suchen. Der trifft Forscher, die sich gegenseitig beschuldigen, Studien zu verfälschen und Lügen zu verbreiten. Der findet Geschäftemacher, die aus der Strahlung Profit schlagen, und andere, die an der Angst vor ihr verdienen.

Ulrich Weiner ist sich sicher, dass der Elektrosmog ihn krank gemacht hat. Zu viel davon habe er abbekommen: Mit 14 Jahren bestand er als damals jüngster Deutscher die Prüfung zum Amateurfunk. Sogar ans Fahrrad schraubte er sich Antennen, seine Freunde nannten ihn nur den "Funk-Uli". Nach der Schule machte er sich als Funkelektroniker selbstständig: Den ganzen Tag war er im Auto unterwegs zu Kunden - immer das Handy am Ohr. Irgendwann wurde er nach den Fahrten müder und unkonzentrierter. Ihm fiel plötzlich wieder sein Berufsschullehrer ein, der gesagt hatte: Mobilfunk ist eine neue Technik, ihre Gefahren kennt niemand. Also schaltete Weiner das Handy ab.

Drei Jahre später brach er ausgerechnet auf einer Tagung zum Thema Mobilfunk zusammen. Er konnte nicht mehr richtig sehen, sein Herz spielte verrückt - im Krankenhaus habe man ihm nicht erklären können, was ihm fehle. Erst als er entlassen wurde und - aus einem Bauchgefühl heraus - in den Wald fuhr, habe er sich besser gefühlt. Schnell hatte er die Strahlen als Ursache des Übels ausgemacht. Weiner kaufte sich einen Wohnwagen und fuhr fortan nachts zum Schlafen aufs Land, in eines der damals noch zahlreichen Gebiete in Deutschland, aus denen kein Sendemast ragte.

Aber die Masten rückten Weiners Schlafstätte immer näher. Da kaufte er sich einen Schutzanzug aus Silberfäden. Und er fand Ärzte, die ihn krankschrieben. Seit 2004 arbeitet er nicht mehr. Heute bleiben dem 36-Jährigen als Zuflucht nur ein paar Funklöcher im Schwarzwald. Wie lange noch?

Jeder Quadratmeter Deutschlands soll per Mobilfunk erreichbar sein, das wünschen sich viele Bürger und Arbeitgeber. Auch die Regierung möchte das Land flächendeckend mit Breitbandanschlüssen und Hochleistungsnetzen versorgen. Folglich wird die Strahlung, vor der Ulrich Weiner flieht, immer dichter. Zuletzt ist die neue Technik LTE für noch schnelleres Surfen dazugekommen und ein weiterer, allein für Behörden reservierter Funk. Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) erhöhen die neuen Antennen die Strahlung im Umkreis von einem Kilometer um 40 bis 50 Prozent. Sie liegt damit zwar immer noch unterhalb des gesetzlichen Grenzwertes, aber Ulrich Weiner ist überzeugt, dass sie trotzdem schädlich ist. Deshalb hat er eine Mission: In seinem weißen Schutzanzug geht er an Schulen, spricht vor Polizisten, Verschwörungstheoretikern und Sekten. "Jeder soll die Wahrheit hören." Ulrich Weiner ist der lauteste Protagonist einer Bewegung, die nach Tausenden zählt. Manche haben aufgrund ihrer Überempfindlichkeit ihren Beruf, Freunde und Vermögen verloren. Oft haben sich auch Partner und Kinder abgewandt.

Diese Elektrosensiblen fordern funkfrie Reservate (Seite 29). Sie kämpfen dafür, dass Masten die Mobilfunkstrahlung schwächer und fokussierter aussenden, damit Häuser verschont bleiben, und berufen sich auf ihr Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung. Der Streit um den Elektrosmog berührt damit auch eine Grundfrage der Demokratie: Wie sehr darf die Mehrheit der Bevölkerung die Freiheit einer Minderheit beschneiden? Was ist, wenn Handys, mobiles Internet und Stromleitungen der Mehrheit das Leben bequemer machen, aber eine Minderheit leidet? Darf die Mehrheit dennoch im ganzen Land Mobilfunkmasten aufstellen? Darf das Parlament einfach entscheiden, dass für die Energiewende Leitungen quer über Häuser gespannt werden?

Wie verunsichert viele Menschen sind, kann man an den vielen Produkten für Elektrosensible ablesen, die heute auf dem Markt sind: strahlenabweisende Tapeten, Schutzanzüge und undurchlässige Unterhosen mit abschirmenden Metallfäden; und natürlich Strahlungsmessgeräte. Aber auch Aufkleber, Amulette, Chipkarten, Cremes und Kuscheltiere. Dazu Wasserchen mit rechtsdrehenden Energien - alles soll den Elektrosmog auf Distanz halten. Das meiste davon ist Schrott.

Würde jedes elektromagnetische Feld eine Nebelspur hinterlassen, wäre der Himmel über Europa so trüb wie der über Peking. Die Metapher vom Elektrosmog vernebelt auch den Verstand, weil sich jeder etwas anderes darunter vorstellt. Und weil sie Strahlungsarten vermischt, die ganz unterschiedliche Wirkung auf den Menschen haben - wie zum Beispiel der Mobilfunk oder die Magnetfelder der Hochspannungsleitungen.

Verstrahlt Wir leben inmitten von elektromagnetischen Feldern. Das macht vielen Menschen Angst. Alles Einbildung? Wissenschaftliche Studien liefern dazu überras....

Da gilt es zu differenzieren. Grob kann man zwei Klassen elektromagnetischer Strahlung unterscheiden: Da ist die ionisierende Strahlung wie Röntgenlicht oder Gammastrahlung. Sie hat hohe Frequenzen und genug Energie, um DNA-Moleküle zu trennen und Krebs zu verursachen. Dass Röntgen schadet, weiß heute allerdings jeder.

Und dann gibt es die nicht ionisierende Strahlung: Radiowellen und Handystrahlung, WLAN, Bluetooth sowie elektrische und magnetische Felder in der Nähe von Hochspannungsleitungen. Auch ein Föhn oder eine Kaffeemaschine bilden Magnetfelder. Wenn also von Elektromog die Rede ist, geht es meistens um die nicht ionisierende Strahlung. Diese wird noch einmal unterschieden in hoch- und niederfrequente. Hochfrequent strahlen Handys, WLAN und Bluetooth. Niederfrequent ist der Wechselstrom.

Man weiß, dass auch die nicht ionisierende Strahlung - wenn sie um ein Vielfaches über den Grenzwerten liegt - der menschlichen Gesundheit schaden kann. Die große Frage in der Elektromog-Debatte aber lautet: Wie gefährlich ist eine dauerhaft niedrige Intensität dieser Strahlung?

Vor dieser Frage stand Ende Februar der Unterausschuss des Deutschen Bundestages. Die Parlamentarier stritten über die Neufassung der Elektromog-Verordnung, die an den Stand der Technik angepasst werden sollte. Ein Referent der Umweltorganisation BUND warnte in der Anhörung vor "genetischen Schäden an Zellen und Spermien". Auch SPD und Grüne forderten niedrigere Grenzwerte für Schulen, Krankenhäuser und Schlafräume unter Berufung auf die WHO. Die Regierungsparteien lehnten eine Verschärfung der Bestimmungen ab. Sie setzten sich durch. In diesen Tagen soll die Verordnung in Kraft treten. Setzt die Regierung unsere Gesundheit aufs Spiel?

Diese Frage stellt sich auch Familie Reppin. Seit gut 20 Jahren wohnt sie neben einer Hochspannungsleitung, in einem Häuschen nahe der Autobahnabfahrt Birkenwerder, einem 8000- Seelen-Ort nördlich von Berlin. Nach der Wende sind die Reppins aus der Stadt hierhergezogen. Sie ahnten nicht, dass man 2003 plötzlich eine 220-Kilovolt-Leitung über ihr Dach ziehen würde. Frank Reppin, 47, sagt: "Seit fünf Jahren müssen wir Tabletten nehmen." Er gegen Bluthochdruck, seine Frau wegen der Schilddrüse. "Für mich ist komisch, dass das zusammenkam", sagt er. Erst die Stromleitung, dann die Tabletten.

Jetzt soll die Leitung gar auf 380 Kilovolt hochgerüstet werden. Sie gehört zu den 24 Trassen, deren beschleunigten Ausbau der Bundestag wegen der Energiewende beschlossen hat. Die neue Leitung wird dann direkt über Reppins Dach hängen. Deutschland wird damit wieder ein bisschen schneller und effizienter, aber hier am Rand von Berlin fühlen sie sich noch mehr an den Rand gedrückt. "Wir sind ja bloß kleine Leute", schimpft Frank Reppin. "Aber wir werden kämpfen bis zum Schluss."

Vor Kurzem standen zwei Herren vom Stromnetzbetreiber vor der Tür. Sie brachten ein Magnetfeld-Messgerät mit, das hielten sie an den laufenden Föhn: 19 Mikrottesla. Neben der Kaffeemaschine waren es 30, neben dem Stromzähler 16 Mikrottesla, aber im Wohnzimmer und im Garten weniger als 1 Mikrottesla. Die Elektrogeräte verursachten also mehr Elektromog als die Hochspannungsleitung. Frank Reppin überzeugte das nicht. Der Föhn sei ja nicht im Dauerbetrieb, so wie die Leitung: "Die haben alles schön geredet."

Dabei hat Frank Reppin keine Angst vor Strom. Im Gegenteil. Er arbeitet als Starkstromelektriker für die Berliner Verkehrsbetriebe. Aber vor fünf Jahren, als bei ihm der Blutdruck anstieg, hat er nach Elektromog gegoogelt. Da las er, dass die Hochspannungsleitungen Staubteilchen ionisierten, die dann herunterfielen und eingeatmet würden. Das Krebsrisiko sei unter Hochspannungsleitungen 29 Prozent höher. Reppin hat das seiner Hausärztin gezeigt, aber die meinte, der Bluthochdruck sei bloß eine Alterserscheinung. Auch der Schichtdienst und der Autobahnlärm täten an seinem Körper das Ihre. Doch Reppin bezweifelt, dass die Ärztin das beurteilen kann.

Für Außenstehende gleicht die Elektromog-Forschung einer Massenschlägerei: Da prügeln Wissenschaftler mit dem Vorwurf der Fälschung und der Verleumdung aufeinander ein, ziehen gegen Journalisten vor Gericht, ringen um Einfluss in Kommissionen und Fachjournalen. Eine Hauptrolle in der deutschen Debatte spielt Alexander Lerchl, ein streitlustiger Strahlenbiologe von der Jacobs University in Bremen. Bis Ende 2012 leitete er den Ausschuss für Nichtionisierende Strahlen der Strahlenschutzkommission (SSK). Das unabhängige Gremium aus Wissenschaftlern berät das Bundesumweltministerium. Dieses wiederum schlägt die Grenzwerte für elektromagnetische Felder dem Parlament vor. Wenn Forscher wieder einmal behaupten, Handystrahlung verursache Krebs, geht Lerchl auf die

Verstrahlt Wir leben inmitten von elektromagnetischen Feldern. Das macht vielen Menschen Angst. Alles Einbildung? Wissenschaftliche Studien liefern dazu überras....

Barrikaden. Mehrere Publikationen anderer Wissenschaftler mussten korrigiert oder zurückgezogen werden, weil er ihnen Schlamperei nachweisen konnte.

In Lerchls Labor riecht es nach Zoo. Hunderte Mäuse, Ratten und Hamster hat seine Forschergruppe in den vergangenen Jahren unterschiedlich starker Handystrahlung ausgesetzt, teilweise über mehrere Generationen hinweg. Später fahndete man in den Mäusehirnen und -organen nach Schäden. Ist Handystrahlung gefährlich? "Nein", sagt Lerchl, "es gibt keinen plausiblen Wirkmechanismus." Er werde jedenfalls keine einzige Maus mehr töten, um diese Ergebnisse auch noch für den Mobilfunkstandard LTE zu reproduzieren.

Für Ulrich Weiner ist Lerchl ein "Lobbyist der Mobilfunkindustrie", weil dieser Vorträge vor den Mobilfunkvereinen IZMF und FGF gehalten hat. Lerchl hält dem Vorwurf der akademischen Korruption entgegen, er habe lediglich auf Fortbildungsveranstaltungen der damals gemeinnützigen Vereine gesprochen und dafür insgesamt weniger als 5000 Euro in drei Jahren bekommen. Und was ist dran an dem Vorwurf der Strahlengegner, die Mobilfunkindustrie stecke viel Geld in Studien? Tatsächlich hat die Mobilfunkindustrie einen Teil der Risikoforschung finanziert. Das Geld wurde aber vom industrieunabhängigen Bundesamt für Strahlenschutz an die Universitäten verteilt. Ergebnis nach 54 Forschungsprojekten für insgesamt 17 Millionen Euro: kein Hinweis auf Gesundheitsschäden durch Mobilfunkmasten und Handystrahlung. Allerdings gibt es noch keine Aussagen über Langzeitwirkungen - Mobilfunk ist eine vergleichsweise neue Technik.

Einige Wissenschaftler glauben trotzdem, nachweisen zu können, dass Mobilfunkstrahlung im Extremfall sogar Krebs verursachen kann. Solche Ergebnisse würden unterdrückt, sagen die Elektrosensiblen - dabei verfehlen die Studien oft bloß die Standards guter Wissenschaft; sie konnten nicht reproduziert werden oder stehen unter Fälschungsverdacht. Die Mobilfunkgegner beruhigt das nicht. Was ist mit Studien, denen zufolge die Strahlung sogenannten oxidativen Stress in den Zellen verursacht? Der habe eine Störung des Stoffwechsels zur Folge, die das Zellwachstum behindere und Männer zeugungsunfähig mache. Alexander Lerchl hält diese Studien allesamt für Mumpitz, das Bundesamt für Strahlenschutz nennt sie diplomatisch "widersprüchlich". Dass oxidativer Stress wirklich Krankheiten verursacht, sei nicht mehr als eine "Arbeitshypothese", resümierte vor fünf Jahren das Robert Koch-Institut (RKI) - trotz jahrzehntelanger Forschung sei das unbewiesen. Auch neuere Experimente am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) erbrachten keine Hinweise darauf, dass oxidativer Stress die Lebensspanne von Fruchtfliegen verkürzt. Nun will man sie an Säugetieren wiederholen.

Natürlich können weder Lerchl noch die Strahlenschützer hundertprozentig ausschließen, dass Handystrahlung langfristig doch der Gesundheit schadet. Vielleicht gibt es ja einen Effekt, den die Wissenschaft noch nicht kennt. Daher gibt es außer Experimenten an Zellhaufen und Kleintieren noch einen weiteren Weg, die Gesundheitsrisiken von Elektromog zu erforschen: Man beobachtet Menschen, die viel telefonieren oder unter einer Hochspannungsleitung wohnen. So verfahren Epidemiologen. Tatsächlich zeigen manche Statistiken, dass Kinder, die in der Umgebung von Hochspannungsleitungen und Transformatoren wohnten, doppelt so oft an Leukämie erkrankten wie eine "unbelastete" Vergleichsgruppe. Andere Studien stellten fest, dass Menschen, die sehr viel mit schnurlosen Telefonen oder Handys telefonieren, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, an einem Hirntumor zu erkranken.

Das klingt zunächst dramatisch. Aber ob der Blutkrebs und die Hirntumore wirklich durch Elektromog verursacht wurden, ist kaum nachzuweisen. Die Leukämie-Statistiken operieren mit sehr niedrigen Fallzahlen und werden von Epidemiologen unterschiedlich ausgelegt. Für die Leukämien könnten schließlich auch andere Ursachen verantwortlich sein. Die Hirntumor-Studien sind ebenfalls weniger eindeutig, als sie klingen. "Menschen, die an einem Hirntumor erkrankt sind, schätzen im Nachhinein meist falsch ein, wie oft sie tatsächlich telefoniert haben", sagt die Epidemiologin Maria Blettner von der Universitätsklinik Mainz. Sie hat die größte Studie zu Risiken der Handynutzung mitgeleitet, die Interphone-Studie der WHO. In 13 Ländern wurden über 5000 Patienten mit vier Tumorarten befragt, wie oft sie ihr Handy in der Vergangenheit genutzt hatten. Ihre Aussagen wurden mit denen von ebenso vielen Gesunden verglichen. Vergangenes Jahr publizierten die Forscher die Gesamtauswertung: Wer regelmäßig das Handy nutzte, erkrankte sogar eher seltener an einem Hirntumor als die Vergleichsgruppe. Alarmierend war aber ein anderer Befund: Jene zehn Prozent der Vieltelefonierer, die seit zehn Jahren täglich mindestens eine halbe Stunde mit dem Handy telefoniert hatten, schienen mit 40 Prozent höherer

Verstrahlt Wir leben inmitten von elektromagnetischen Feldern. Das macht vielen Menschen Angst. Alles Einbildung? Wissenschaftliche Studien liefern dazu überras....

Wahrscheinlichkeit an einem speziellen Hirntumor erkrankt zu sein als die Vergleichsgruppe. Eine Stichprobe ergab jedoch, dass die Angaben der Patienten zur Handynutzung häufig nicht zutrafen - was sich über die Verbindungsprotokolle der Mobilfunkbetreiber nachweisen lässt.

Dennoch stufte die Internationale Krebsforschungsbehörde - eine Einrichtung der WHO - Handystrahlung sicherheitshalber als "möglicherweise krebserregend" ein und berief sich dabei vor allem auf die Interphone-Studie sowie eine weitere schwedische Untersuchung. Die Entscheidung ist umstritten - und wenig hilfreich: Auf der Liste 2B "möglicherweise krebserregend" stehen 274 Substanzen, darunter Blei, Schiffsdiesel und Chloroform, aber auch Kaffee. Vielleicht können sie Krebs auslösen. Vielleicht aber auch nicht.

Was folgt daraus? Können wir weiter gefahrlos telefonieren? Wer den Urteilen von Institutionen wie der WHO, dem Bundesamt für Strahlenschutz und der Strahlenschutzkommission vertraut, muss sein Handy nicht abschalten. Trotz unzähliger Studien an Zellen, Tieren und Krebspatienten gibt es bislang keine belastbaren Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Tumor und tragbarem Telefon, und es gibt auch keine anerkannte Erklärung für einen biologisch-physikalischen Mechanismus. Die Evidenz sei "unzureichend", bilanziert die Strahlenschutzkommission.

Was aber ist mit den Symptomen der Elektrosensiblen? Sie sind ja wirklich krank. Als Märtyrer gilt ihnen der Pfarrer Carsten Häublein aus dem Oberammergau, der sich das Leben nahm, weil er die Strahlenbelastung nicht mehr aushielt. "Er schrie vor Schmerzen, die ihm die Strahlung verursachte, schrie wie ein junger Hund", sagt eine Elektrosensible, die ihn gut kannte.

Mediziner zweifeln die Symptome der Elektrosensiblen nicht an. Die meisten glauben aber, dass diese andere Ursachen haben. Denn schon die Angst vor elektromagnetischen Feldern kann krank machen, wenn man nur fest genug daran glaubt. Wissenschaftler reden vom Nocebo-Effekt, einem umgekehrten Placebo-Effekt. In zehn Dörfern mit schlechtem Handyempfang machten Schlafforscher der Berliner Charité dazu ein Experiment: Sie installierten einen mobilen Sendemast im Ort und überwachten den Schlaf von knapp 400 Freiwilligen mithilfe von Sensoren. Außerdem bewerteten die Probanden die Qualität ihres Schlafs in einem Fragebogen. Diejenigen, die sich zuvor besorgt über Elektrosmog geäußert hatten - jeder Dritte nämlich - , schliefen nach dem Errichten des Sendemasts objektiv schlechter. Sie schliefen später ein und wachten nachts häufiger auf. In der Tat: Auf Dauer ist so etwas ungesund.

Was man den Probanden verschwiegen hatte: In fünf von zehn Nächten war der Sender gar nicht aktiv. Elektrosmog macht also manche krank, selbst wenn er gar nicht da ist. Auch in vielen anderen Experimenten ist es Elektrosensiblen bislang nicht gelungen, ihr vermeintliches Gespür für die Strahlung unter Beweis zu stellen.

Daher beschäftigt die Debatte längst auch Psychologen. Einer von ihnen sitzt an einem Konferenztisch im Berliner Spreepalais und sieht etwas abgekämpft aus: Peter Wiedemann verfolgt das Gezerre nun seit zwanzig Jahren. Sein Team erforscht die Wahrnehmung von Risiken durch Elektrosmog. Was rät er Menschen, die Angst haben? "Zuerst Ehrlichkeit gegen sich selbst: Ist es wirklich meine Gesundheit, um die ich mich Sorge? Oder ist es vielleicht die Befürchtung, dass mein Haus weniger wert ist, wenn in der Nähe ein Sende- oder Hochspannungsmast steht?" Zweitens: "Nicht bloß eine einzige Studie als Wahrheit nehmen, sondern sich breiter informieren." Drittens: "Die eigene Erfahrung befragen. Risiken von Rauchen, Alkohol und Autofahren mit denen von Strom- und Handystrahlung vergleichen."

Der Staat kann natürlich versuchen, potenzielle Strahlenrisiken so gering wie möglich zu halten. Doch das Vorsorgeprinzip hat mitunter paradoxe Folgen, wie eine Studie zeigt, an der Peter Wiedemann beteiligt war: Als Bürger informiert wurden, dass Handymasten vorsorglich *nicht* in der Nähe von Schulen, Kindergärten und Krankenhäusern aufgestellt werden, waren sie *beunruhigter* als zuvor. "Die Leute dachten nun: Da scheint ja wirklich etwas dran zu sein", erzählt Wiedemann.

Wenn Handymasten aber weit entfernt von Wohngebieten stehen, müssen die Telefone stärker funken, um sie überhaupt zu erreichen. Die Angst vor Elektrosmog wird so zum Strahlenverstärker.

VON ANNE KUNZE UND MAX RAUNER

Verstrahlt Wir leben inmitten von elektromagnetischen Feldern. Das macht vielen Menschen Angst. Alles
Einbildung? Wissenschaftliche Studien liefern dazu überras....

Was weiß man?HandystrahlungFür eine Schlagzeile ist der Verdacht krank machender Mobiltelefone immer gut. Dem aktuellen Stand der Forschung entspricht er aber nicht:Kein MechanismusWie könnte Handystrahlung konkret dem Körper schaden? Ein entsprechender Wirkzusammenhang ist bislang nicht bekannt. Da diese Mikrowellen zur nicht ionisierenden Strahlung zählen, droht keine Gefahr wie etwa bei häufigem Röntgen. Die thermische Wirkung ist vernachlässigbar: Innerhalb der Grenzwerte erwärmt Handystrahlung menschliches Gewebe kaum.Keine ZahlenWenn Handystrahlung krank machte, müsste man das in der Statistik erkennen können. Epidemiologen haben Tausende Fälle überprüft. Die wenigen Hinweise, etwa auf ein leicht erhöhtes Krebsrisiko bei Vieltelefonierern, sind bei den Experten selbst umstritten: Weil Resultate widersprüchlich sind und weil nachträgliche Erhebungen häufig durch die subjektive Wahrnehmung der Befragten verfälscht werden.Keine GewissheitEs wird weiter telefoniert - und weiter untersucht. Weil Mobilfunk erst seit 20 Jahren Teil des Alltags ist, sind prinzipiell Langzeitfolgen denkbar. Das ist zwar Spekulation, aber eben nicht völlig auszuschließen. Denn absolute Gewissheit über die Ungefährlichkeit einer Technik gibt es nicht (Wissenschaftler sprechen von der Unmöglichkeit, die Nullhypothese zu beweisen).

Graphic

Leben ohne Anschluss? Für viele undenkbar; Ulrich Weiner ist "elektrosensibel". Mit einem Schutzanzug aus Silberfäden will er die Funkstrahlen bannen

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: ANGSTSTÖRUNGEN (90%); GESUNDHEITSMINISTERIEN (89%); KRANKHEITEN & GESUNDHEITLICHE BESCHWERDEN (89%); UMFRAGEN & ERHEBUNGEN (89%); AUGENERKRANKUNGEN (76%); INTERNATIONALE ORGANISATIONEN & INSTITUTIONEN (76%); BERGARBEITER (69%); DEUTSCHER BUNDESTAG (67%); UMWELTMINISTERIEN (67%); ORGANISATIONEN DER VEREINTEN NATIONEN (63%); KONFERENZEN & KONGRESSE (61%); PRIMAR- UND SEKUNDARLEHRER (60%)

Industry: GESUNDHEITSMINISTERIEN (89%); MOBILKOMMUNIKATION (89%); BERGARBEITER (69%)

Geographic: DEUTSCHLAND (58%)

Load-Date: September 17, 2013

Verstrahlt Wir leben inmitten von elektromagnetischen Feldern. Das macht vielen Menschen Angst. Alles
Einbildung? Wissenschaftliche Studien liefern dazu überras....

End of Document